

Ciclo trigonométrico – Determinações

Professor Fagundes

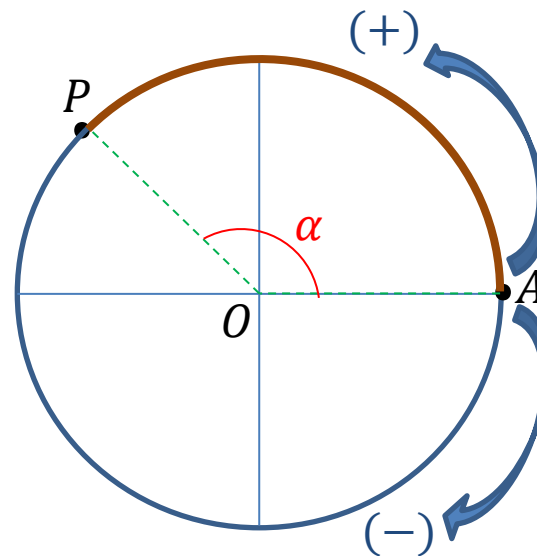
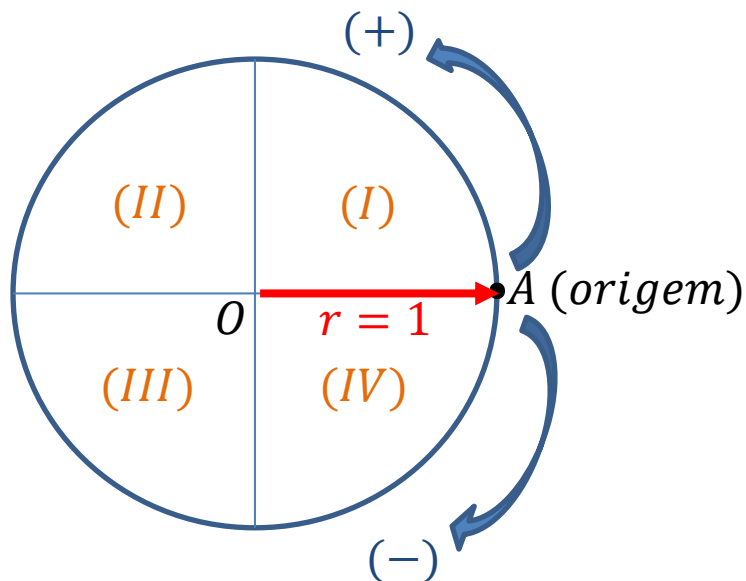
1. Ciclo trigonométrico

Chamamos de ciclo trigonométrico a uma circunferência de raio unitário na qual fixamos um ponto (A) como origem dos arcos e adotamos o sentido anti-horário como sendo o positivo.

2. Arco trigonométrico

Chamamos de arco trigonométrico $\widehat{AP}$ ao conjunto dos “infinitos” arcos de origem A e extremidade P. Esses arcos são obtidos partindo-se da origem A e girando em qualquer sentido (positivo ou negativo) até a extremidade P, seja na primeira passagem ou após várias voltas completas no ciclo trigonométrico.

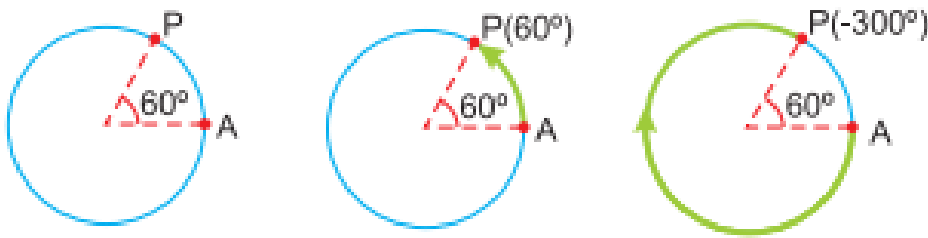
Analogamente, chamamos de ângulo trigonométrico $A\hat{O}P$ ao conjunto dos “infinitos” ângulos de lado inicial $\overrightarrow{OA}$ e lado terminal $\overrightarrow{OP}$.



3. Conjunto das determinações de um arco

Seja P um ponto qualquer de um ciclo trigonométrico de origem A. A medida do arco $\widehat{AP}$, de origem A e extremidade P, é, por convenção:

- a) Positiva se o sentido de percurso de A para P for o anti-horário.
- b) Negativa se o sentido de percurso de A para P for o horário.



O ponto P é extremidade de infinitos arcos de origem A e a medida de cada um deles é chamada determinação. A medida α_0 do arco AP, tal que $0 \leq \alpha_0 < 2\pi$, é chamada primeira determinação positiva do arco.

Adicionando à primeira determinação positiva um múltiplo inteiro n, do número 2π , que equivale a “percorrer n voltas do sentido anti-horário”, obtém-se o número $\alpha_0 + n \cdot 2\pi$ que são as determinações positivas de $\widehat{AP}$.

Subtraindo da primeira determinação positiva um múltiplo inteiro n, do número 2π , que equivale a “percorrer n voltas no sentido horário”, obtém-se $\alpha_0 - n \cdot 2\pi$ que são as determinações negativas de $\widehat{AP}$.

	Determinações positivas	Determinações negativas
Primeira	α_0	$\alpha_0 - 1 \cdot 2\pi$
Segunda	$\alpha_0 + 1 \cdot 2\pi$	$\alpha_0 - 2 \cdot 2\pi$
Terceira	$\alpha_0 + 2 \cdot 2\pi$	$\alpha_0 - 3 \cdot 2\pi$
Quarta	$\alpha_0 + 3 \cdot 2\pi$	$\alpha_0 - 4 \cdot 2\pi$
⋮	⋮	⋮

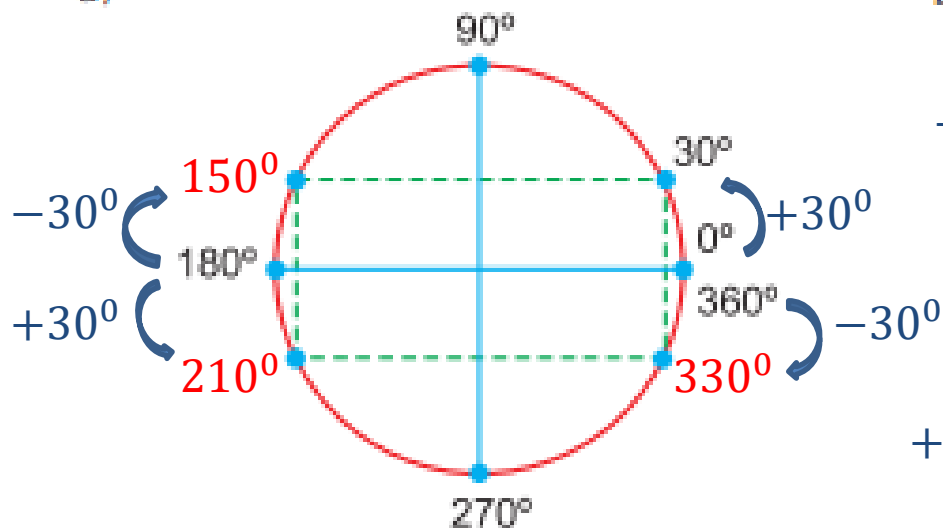
Todas estas determinações são do tipo $\alpha_0 + n \cdot 2\pi$, com $n \in \mathbb{Z}$, e portanto o conjunto das determinações do arco trigonométrico $\widehat{AP}$ é:

$$\{\alpha \in \mathbb{R} \mid \alpha = \alpha_0 + n \cdot 2\pi, n \in \mathbb{Z}\}$$

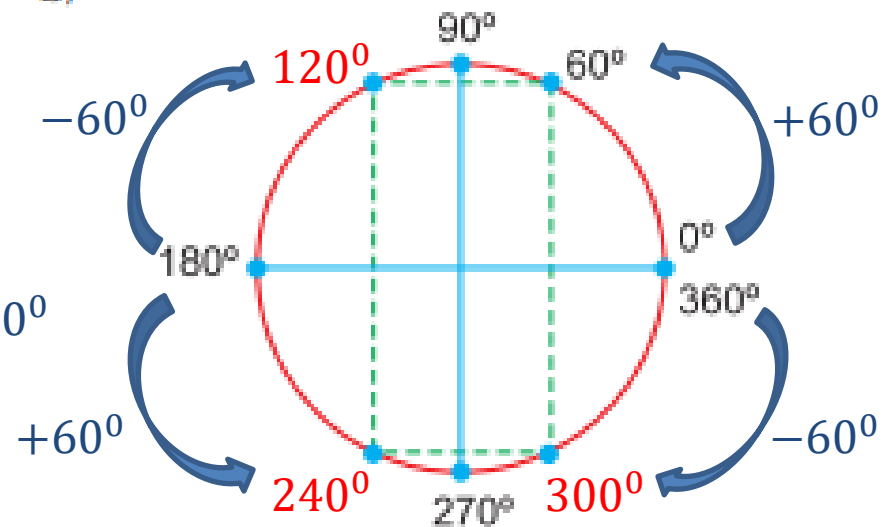
1

Escreva a 1ª determinação positiva dos arcos assinalados em cada ciclo trigonométrico:

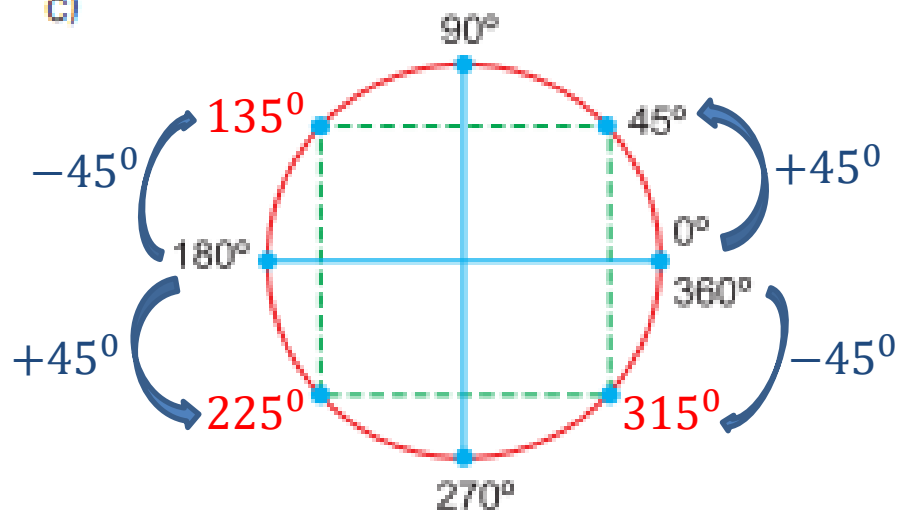
a)



b)



c)



2 Calcular a 1ª determinação positiva dos arcos:

a) 1630^0

$$\begin{array}{r|l} 1630^0 & 360^0 \\ 190^0 & 4 \end{array} \rightarrow 1630^0 = 4 \text{ voltas} + 190^0 \quad \therefore 1^a DP (1630^0) = 190^0$$

b) -1630^0

$$\begin{array}{l} -1630^0 = -4 \text{ voltas} - 190^0 \xrightarrow{1^a DN} 1^a DP = 360^0 - 190^0 = 170^0 \\ \therefore 1^a DP (-1630^0) = 170^0 \end{array}$$

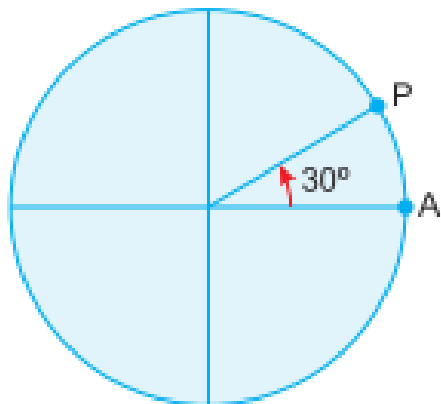
c) 2100^0

$$\begin{array}{r|l} 2100^0 & 360^0 \\ 300^0 & 5 \end{array} \rightarrow 2100^0 = 5 \text{ voltas} + 300^0 \quad \therefore 1^a DP (2100^0) = 300^0$$

3

Escrever o conjunto das determinações dos arcos assinalados, com extremidades no ponto P.

a)

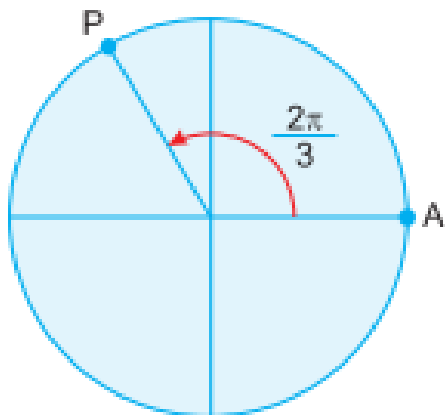


$$S = \{x = 30^\circ + n \cdot 360^\circ, n \in \mathbb{Z}\}$$

(1ª DP)

(n° inteiro de
voltas completas)

b)



$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} / x = \frac{2\pi}{3} + n \cdot 2\pi, n \in \mathbb{Z} \right\}$$

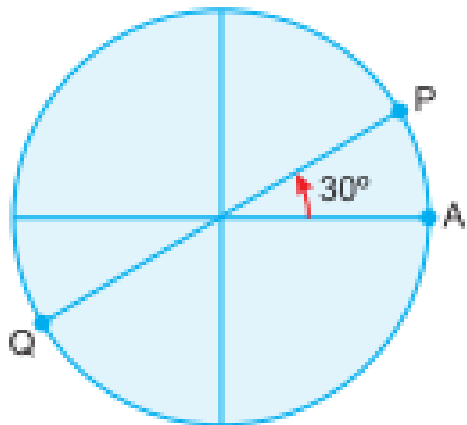
(1ª DP)

(n° inteiro de
voltas completas)

4

Escrever, em uma única expressão, o conjunto dos arcos assinalados, com extremos em P e Q, conforme o caso.

a)

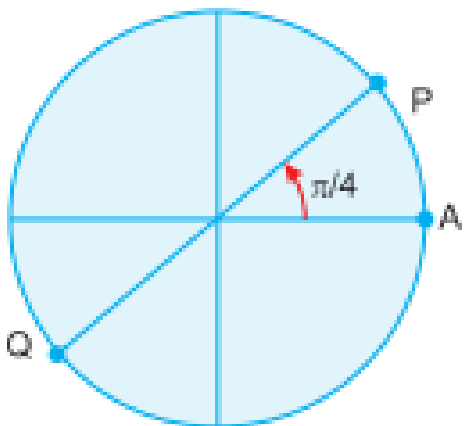


$$S = \{x = 30^{\circ} + n \cdot 180^{\circ}, n \in \mathbb{Z}\}$$

(1ª DP)

(nº inteiro de
meias voltas)

b)



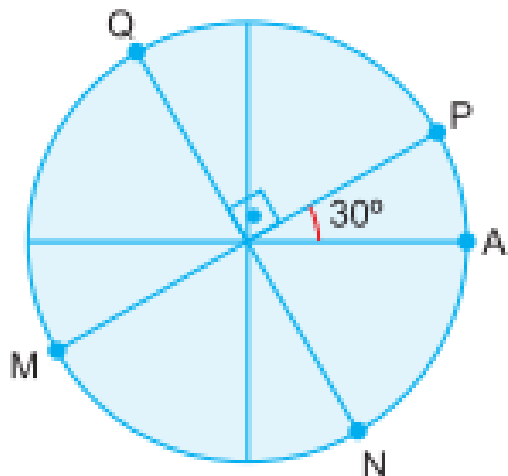
$$S = \left\{x \in \mathbb{R} / x = \frac{\pi}{4} + n \cdot \pi, n \in \mathbb{Z}\right\}$$

(1ª DP)

(nº inteiro de
meias voltas)

5

Escrever, em uma única expressão, o conjunto dos arcos com extremos em P, Q, M e N.



$$S = \{x = 30^\circ + n \cdot 90^\circ, n \in \mathbb{Z}\}$$

(1ª DP)

(n° inteiro de
 $\frac{1}{4}$ de voltas)

Ciclo Trigonómico

